

MAT-05 Vytvářím hypotézy, zdůvodňuji jejich pravdivost a nepravdivost, vyvracím nesprávná tvrzení.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, odpovědi a postup zapisuj čitelně na papír nebo do dokumentu a hotové řešení nahraj do portfolia na Google Disku (fotka, sken nebo soubor). Povolené: psací potřeby, kalkulačka. U každé hypotézy napiš, zda je podle tebe pravdivá, a proč – příklad, protipříklad, nebo obecné zdůvodnění.

1. Vyvrát protipříkladem: a) Každé číslo tvaru $6k + 1$, kde $k \in \mathbb{N}$, je prvočíslo. b) Pro všechna kladná čísla a, b platí $\sqrt{a^2 + b^2} = a + b$. c) Je-li součin dvou přirozených čísel dělitelný šesti, je aspoň jedno z nich dělitelné šesti. d) Každý čtyřúhelník se shodnými úhlopříčkami je obdélník.
2. Spočítej $1 \cdot 3 + 1$, $2 \cdot 4 + 1$, $3 \cdot 5 + 1$ a $4 \cdot 6 + 1$. Vyslov hypotézu o čísle $n(n + 2) + 1$ pro přirozené n a dokaž ji.
3. Hypotéza: „Součet dvou po sobě jdoucích lichých čísel je vždy dělitelný čtyřmi.“ Ověř ji na třech příkladech a pak ji dokaž obecně.
4. Rozhodni, zda je tvrzení pravdivé, a zdůvodni (důkazem nebo protipříkladem): a) Součin dvou po sobě jdoucích přirozených čísel je sudý. b) Součet tří po sobě jdoucích přirozených čísel je dělitelný šesti. c) Druhá mocnina přirozeného čísla nikdy nekončí číslicí 7.
5. Při domácím pokusu s kyvadlem (závaží na provázku) jsi naměřil: délka l (cm): 25, 50, 100, 200; perioda T (s): 1,00; 1,42; 2,01; 2,84. Hypotéza A: „Při dvojnásobné délce je perioda dvojnásobná.“ Hypotéza B: „Při čtyřnásobné délce je perioda dvojnásobná.“ Kterou hypotézu data vyvracejí a kterou podporují? Mohou data hypotézu B dokázat?
6. Kolik úhlopříček má konvexní čtyřúhelník, pětiúhelník a šestiúhelník? (Načrtni si je.) Vyslov hypotézu, kolik úhlopříček má konvexní n -úhelník, a zdůvodni ji.
7. Anna tvrdí: „Je-li p prvočíslo, je i $2^p - 1$ prvočíslo.“ Ověř to pro $p = 2, 3, 5, 7, 11$ a rozhodni o jejím tvrzení.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. **a)** $k = 4$; $25 = 5 \cdot 5$; **b)** $a = 3$, $b = 4$: $\sqrt{25} = 5 \neq 7$; **c)** $2 \cdot 3 = 6$; **d)** **rovnoramenný lichoběžník (např. s vrcholy $(0; 0)$, $(6; 0)$, $(4; 3)$, $(2; 3)$)** – ověřuje: vyvrácení obecného tvrzení jedním ověřeným protipříkladem
2. **4, 9, 16, 25; hypotéza:** $n(n+2) + 1 = (n+1)^2$, **tedy vždy druhá mocnina; důkaz** $n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2$ – ověřuje: vytvoření hypotézy z pozorování a její obecné zdůvodnění
- Výsledky 4, 9, 16, 25 jsou druhé mocniny 2, 3, 4, 5 – o 1 větší než n .
 - Hypotéza: $n(n+2) + 1 = (n+1)^2$ pro každé $n \in \mathbb{N}$.
 - Roznásob: $n(n+2) + 1 = n^2 + 2n + 1$.
 - $(n+1)^2 = n^2 + 2n + 1$ – obě strany se rovnají pro každé n , hypotéza platí.
3. **např.** $3 + 5 = 8$, $7 + 9 = 16$, $11 + 13 = 24$; **obecně** $(2k-1) + (2k+1) = 4k$ – **je dělitelné čtyřmi, hypotéza platí** – ověřuje: ověření hypotézy na příkladech a její důkaz
4. **a)** **pravdivé – jedno ze dvou sousedních čísel je sudé, a proto je sudý i součin; b)** **nepravdivé – $2 + 3 + 4 = 9$; c)** **pravdivé – poslední číslice druhé mocniny závisí jen na poslední číslici čísla a pro číslice 0–9 vychází jen 0, 1, 4, 5, 6, 9** – ověřuje: samostatné rozhodnutí o pravdivosti tvrzení a volba vhodného zdůvodnění
5. **A vyvracejí (50 → 100 cm: perioda 1,42 → 2,01 s, ne 2,84 s); B podporují (25 → 100 cm: 1,00 → 2,01 s; 50 → 200 cm: 1,42 → 2,84 s); dokázat ji nemohou – měření je jen pár a s nepřesností, platí jen pro změřený rozsah (obecně ji zdůvodní teorie, $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$)** – ověřuje: posouzení hypotézy podle naměřených dat, rozdíl mezi podporou a důkazem
- A: porovnej dvojice s dvojnásobnou délkou: $\frac{1,42}{1,00} = 1,42$, $\frac{2,01}{1,42} \approx 1,42$ – poměr není 2.
 - B: dvojice se čtyřnásobnou délkou: $\frac{2,01}{1,00} \approx 2,0$ a $\frac{2,84}{1,42} = 2,0$.
 - Jeden jasný nesoulad hypotézu vyvrací; shoda na několika případech ji jen podporuje.
6. **2, 5, 9; hypotéza $\frac{n(n-3)}{2}$; zdůvodnění: z každého z n vrcholů vede úhlopříčka do všech vrcholů kromě sebe a dvou sousedních, tj. $n-3$ úhlopříček; každou jsme tak započítali dvakrát (z obou konců)** – ověřuje: tvorba hypotézy z několika případů a její obecné zdůvodnění úvahou
- Náčrt: $4 \rightarrow 2$, $5 \rightarrow 5$, $6 \rightarrow 9$ úhlopříček.
 - Z jednoho vrcholu: $n-3$ úhlopříček (ne do sebe a ne do dvou sousedů).
 - Všech vrcholů je $n \rightarrow n(n-3)$, každá úhlopříčka je ale počítaná dvakrát $\rightarrow \frac{n(n-3)}{2}$.
 - Kontrola: $n = 6$: $\frac{6 \cdot 3}{2} = 9$ ✓; předpověď $n = 7$: 14.
7. **3, 7, 31, 127 jsou prvočísla, ale $2^{11} - 1 = 2047 = 23 \cdot 89$ – tvrzení je nepravdivé (vyvrací ho protipříklad $p = 11$)** – ověřuje: ověření hypotézy na dalších případech a nalezení protipříkladu, který nemusí být mezi prvními

Kritéria splnění výstupu

- Na základě pozorování vysloví srozumitelnou obecnou hypotézu (s proměnnou n) aspoň ve 2 ze 3 úloh 2, 3, 6.
- Obecné tvrzení vyvrátí konkrétním ověřeným protipříkladem – aspoň 3 ze 4 v úloze 1 a úloha 7.
- Pravdivost hypotézy zdůvodní obecně (algebraicky nebo úvahou platnou pro všechna n), ne jen výčtem příkladů – aspoň ve dvou úlohách.
- U každého rozhodnutí „pravda / nepravda“ v úloze 4 připojí zdůvodnění.
- Rozliší, kdy data hypotézu podporují, kdy ji vyvracejí a proč ji měření samo nemůže dokázat (úloha 5).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: v úloze 2 jiný vzor (např. $n(n+4) + 4$), v úloze 6 počet úseček mezi n body nebo počet podání rukou, v úloze 5 vlastní měření žáka (hypotéza z domácího pokusu). Pro silnější žáky: dokázat tvrzení 4c) pomocí zbytků a najít hypotézu o posledních číslicích třetích mocnin. Pro slabší: u úlohy 1 nabídnout čísla, mezi nimiž protipříklad hledají. Test lze vést i jako krátký rozhovor v Meetu nad jednou hypotézou, kterou žák přinese z vlastního pozorování.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H5 Úsudky, důkazy, hypotézy (týden 3); 1.+2. H64 Vlastní experiment – od otázky k závěru (týden 32); Začátečníci H32 Matematika v praxi a logické úlohy (týden 32)